

HU420 - Numérique, société et limites planétaires

Première partie : Anthropocène et limites planétaires

Valentin Egloff & [Laurent Lefèvre](#)

laurent.lefevre@lcis.grenoble-inp.fr

Laboratoire de Conception et d'Intégration des Systèmes (LCIS)
Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP - Esisar)

Septembre 2025

objectifs généraux

- compléter la formation avec des connaissances fondamentales sur le système Terre et les impacts de l'activité humaine (e.a. numérique)
- capacité à débattre en tant qu'expert et citoyen sur les choix de société en matière de transition écologique pour un développement soutenable (TEDS), sur les réponses à apporter aux crises systémiques, etc.
- capacité à intégrer les enjeux TEDS dans son projet professionnel et son activité d'ingénieur dans le domaine du numérique

organisation

- **première partie** : 2 CM - 1 TD - 2CM 1 TD, évaluation sur base de la participation
- **ensemble du cours** : 1 ECTS, dont 28 heures de présentiel et 2h de conférence
- **premier TD** : clarification, le **mardi 16/09** (biosphère, anthropocène, cycles biogéochimiques et limites planétaires) → **vidéos**

Le récit le plus courant

“**Nous**” (**espèce humaine**) aurions inconsciemment détruit la nature, depuis le XVIII^e siècle, jusqu'à altérer le système Terre. Une **poignée de scientifiques héroïques** nous a récemment ouvert les yeux (*The limits to growth*, 1972). Nous savons maintenant les conséquences globales de l'action humaine (anthropocène). Nous allons donner les clefs aux **ingénieurs du système Terre** qui vont nous guider, à condition que **nous** opérions une **révolution morale**, une réconciliation avec la nature

Une vision qui démobilise et désarme

- **historiquement fausse**
- **dépolitise** l'histoire de l'anthropocène (choix, acteurs)
- **démobilise** par son côté (de moins en moins) rassurant
- **efface l'expérience passée** : réflexions et savoirs, combats et erreurs, illusions et déceptions

Un grand moment d'inconscience, de 1750 à 1972? (1/5)



*Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788),
naturaliste et philosophe des Lumières*

Les époques de la Nature (1778)

Dans la septième (et dernière) époque de la planète :

- L'Homme moderne façonne la Terre, la vie et le climat
- La science le guidera pour rationaliser la planète

Ces **250 ans** sont émaillés de prises de consciences et **analyses** des interactions nature-société, de réflexions et **programmes politiques** "écologiques" ... et de **luttés** environnementales!

La déforestation

- Dès **1780** le **débat sur la déforestation** et ses conséquences sur le climat et les écosystèmes traverse toute l'Europe
- On accuse la déforestation de causer froids, sécheresses, tempêtes et précipitations, d'assécher les lieux humides ou humidifier les lieux secs, de favoriser érosion et inondations, etc.
- En Angleterre, on accuse **la politique des enclosures**. En France, dans les **années 1820**, on accuse la Révolution, la **division des communaux**, la **vente des bois nationaux** et l'exploitation à courte vue par la **bourgeoisie nouvelle**
- **Forresterie rationnelle** (prémice de l'idée du développement soutenable), fragilité des écosystèmes artificiels et effet rebond ...

La déforestation est pensée comme une **rupture dans l'ordre naturel** et un **phénomène irréversible** questionnant explicitement **le sens et la viabilité de la société** qui la produit

L'activité industrielle

- Au XVIII^e, **la médecine est environnementale** : on accorde une place prépondérante à l'environnement dans l'explication et la gestion de la santé (prévention des épidémies, politique de santé, etc.).
- les **pollutions industrielles** (fabriques, tanneries, tripiers, etc.) sont surveillées par les citoyens et la police (fermetures, déplacements)
- les **hygiénistes** viennent au secours des industriels pour **majorer les causes économiques** de la mortalité et **minimiser les causes environnementales** :

crasse → maladies → pauvreté
 industrie → richesse → santé

- En France, basculement de la régulation environnementale : décret de 1810 sur les **établissements classés** (industrialisation de Paris)
- Les hygiénistes anglais s'opposent aux contagionistes et demandent **l'abolition des quarantaines** (demandée par les industriels et les marchands)

Les cycles de la matière et le métabolisme du vivant

- **Lavoisier (1789)** : circulations entre les règnes végétal, animal et minéral ; échanges (matière, énergie) entre nature et société
- Au XIX^e, **inquiétudes** sur la rupture métabolique nature - société : urbanisation, égouts et gestion des déchets/excréments, appauvrissement des sols dans les exploitation capitalistes (e.g. Marx, Le Capital, livre III).
- Au XIX^e, **développement de l'agronomie chimique**. Justus von Liebig (*Lois naturelles de l'agriculture*, 1862) énonce la **loi du minimum** (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, ...). Il remarque également :
 - urbanisation + absence de recyclage = suicide des sociétés
 - La GB vampirise le monde (guano, engrais minéraux)
- Pierre Leroux (leader socialiste, **fonde une colonie circulus** dans la Creuse en 1843) : contre l'accumulation et l'exploitation, établir une société en homéostasie, occupée à **entretenir le circulus** et à **minimiser les déperditions**

La finitude des ressources : l'exemple du charbon

- Le **charbon minéral** est présenté comme une **solution au recul des forêts** (fin XVIII^e, 4 ha forêt / tonne fer)
- Dès le départ, **inquiétudes sur l'épuisement des ressources** :
Chambre des Lords / commission en charge du charbon (1822-1829),
investissements / prospections, Geological Survey (1835)
- **Débat** à la chambre des Communes (1860) autour de l'**exportation du charbon** : les opposants estiment les réserves à 3 ou 4 siècles ...
- Jevons publie *The Coal Question* en 1865. Il souligne le **risque d'effondrement** (économie minérale) et estime la consommation future (**effets rebonds**) : *brève grandeur ou longue médiocrité de l'empire?*
- les géologues introduisent **découvertes potentielles** et **réserves probables** : la **surestimation des réserves (6x)** conduit à l'optimisme (et à la croyance en une croissance illimitée) vers la fin du XIX^e
- mêmes interrogations pour le chêne, le pétrole (après WWI), les métaux (cuivre, étain et zinc, vers 1900), le poisson, etc.

Les étapes de l'anthropocène?

- **révolution industrielle** : on passe de 277-280 ppm de CO_2 au XVIII^e à 311 ppm en 1940 (260 – 285 ppm pour les 11500 ans de l'Holocène).
énergie x40 ; **croissance** x50 ; **démographie** x6 ; **artificialisation** x3
- **grande accélération (après WWII)** : réutilisation **technologies de guerre** (chimie, tracteurs, aviation, etc.), **libre-échange**, **croissance-consommation** comme valeurs sociétales centrales
- **prise de conscience et globalisation (années 2000s)**:
 - Sommet de la Terre à Rio (1992), 3ième rapport du GIEC (origine anthropique du réchauffement, 2001), pic du pétrole conventionnel (2006), du phosphore, extinction massive des espèces, etc.
 - globalisation du modèle de développement occidental / consommation des couches sociales supérieures des pays du "Sud" : la Chine dépasse l'Europe en production de CO_2 , l'Inde passe devant la Russie, l'Indonésie et le Brésil devant la France

Une idéologie globalisante

- **croissance indifférenciée** (démographique, économique et technologique)
- une seule terre, vue (depuis l'espace) comme une grande **machine cybernétique**
- une **humanité globale** comme entité biologique et agent géologique
- des **coupables abstraits** :
 - la science grecque (externalisation de la nature)
 - le christianisme (singularité de l'Homme)
 - la révolution scientifique (vision mécaniste de la nature, modifiable rationnellement)
 - la nature humaine
 - ...

Critiques de cette représentation

- l'humanité comme un tout n'existe pas (**disparités** spatiales, sociales) :
 - consommation/hab aux USA en matière/énergie = 32x Kenya
 - rendement énergétique agriculture Yanomanis = 9x Beauce
 - 1 % plus riches = 50 % richesses (et réciproquement, 2014)
- les humains font partie du vivant qui interagit avec l'environnement!
- les humains ne sont pas uniformément concernés, ni responsables
- nos sociétés (et leurs effets sur la Terre) sont le résultat de décisions (choix), prises par des acteurs (institutions), en fonction de leur intérêt (particulier), dans des contextes historiques singuliers
- anthropocénologues et technocrates :
 - produisent une idéologie (quantifiée) qui accompagne et justifie l'ordre social (capitalisme vert, internalisant les services écosystémiques)
 - valident le rôle de l'humanité comme pilote/ingénieure de la planète (technosolutionisme), et légitiment le gouvernement par une élite préservant la société (actuelle)

Différentes approches

- la compréhension des interactions (dynamiques) bio-géo-physico-chimiques au sein du *système Terre* est nécessaire
- l'éclairage des sciences humaines (histoire, sociologie, économie, etc.) sur les sociétés et les humains (en général ou dans leur relation à l'environnement en particulier) est également nécessaire
- une vision non scientifique (philosophique, politique, artistique) est indispensable!

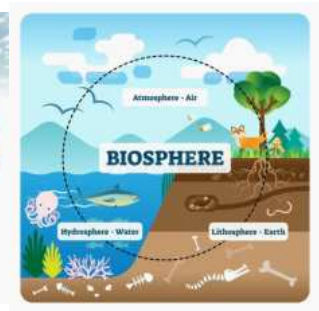
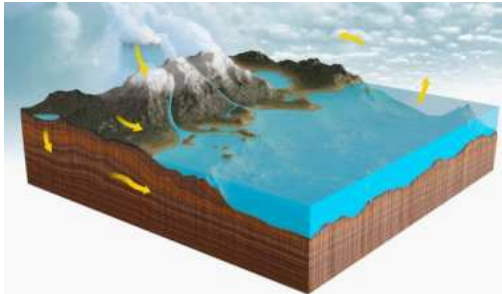
Différentes ambitions

- mieux comprendre la dialectique entre l'activité humaine et la Terre
- repenser le souhaitable avant le durable
- motiver des priorités et choix politiques concrets par une analyse plus riche, interdisciplinaire (et moins fausse)
 - efficacité au regard des objectifs formulés
 - justice sociale / acceptabilité
 - valeurs et motivation

Plan de la première partie

- 1 Introduction
- 2 Le système Terre
- 3 Anthropocène et limites planétaires
- 4 Le métabolisme de l'humanité
- 5 Transition et espace des solutions
- 6 Conclusion

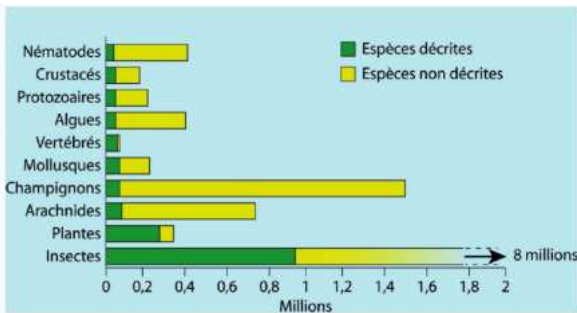
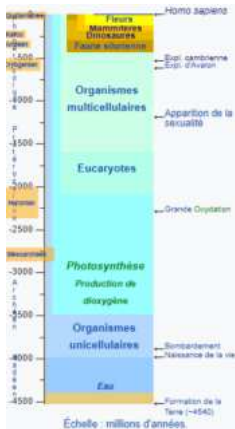
Lithosphère, hydrosphère, atmosphère et biosphère



Biosphère : système formé par l'ensemble des **écosystèmes**^a du globe.
 ⇒ Prend en considération les **interactions** des êtres vivants avec les composantes physico-chimiques de la basse **atmosphère**, de l'**hydrosphère** et des couches superficielles de la **lithosphère** (sols et sédiments superficiels marins).

^a ensemble géographique composé de l'ensemble des êtres vivants et des caractéristiques physiques de l'environnement (climatiques, hydrologiques, topographiques, ...)

La vie sur Terre : évolution et grandes familles



Estimation du nombre d'espèces pour chaque grande famille du vivant

Source : WCMC, 1992, Global biodiversity assesment. Chapman & Hall

Espèce : ensembles d'individus qui peuvent potentiellement ou effectivement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde.

Biodiversité

L'intégrité et la robustesse de la biosphère est déterminée par sa **biodiversité**

- diversité des **gènes**
- diversité des **espèces**
- diversité des **écosystèmes**

qui permet **adaptation** (évolutions lentes) et **résilience** (chocs/crises)

- la Terre a connu cinq **périodes d'extinction massive** dont celle du Crétacé (66 MA, e.a. disparition des dinosaures)
- ces extinctions sont suivies de **périodes de spéciation/diversification rapide** (quelques MA)
- puis de **longues périodes d'adaptation plus lente** aux changement (climatique, géologique) de l'environnement
- le **bilan net** spéciation extinction est **positif sur le long terme**
- une espèce dure 1-10 M.A. ; environ 10 M d'espèces (hors bactéries)
⇒ **1-10 extinctions/(an et million d'espèces)** d'origine non anthropique

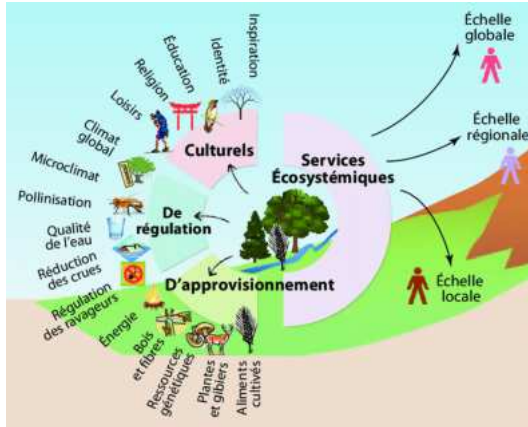
La biodiversité sur Terre



Conservation International (conservation.org) defines 35 biodiversity hotspots — extraordinary places that harbor vast numbers of plant and animal species found nowhere else. All are heavily threatened by habitat loss and degradation, making their conservation crucial to protecting nature for the benefit of all life on Earth.

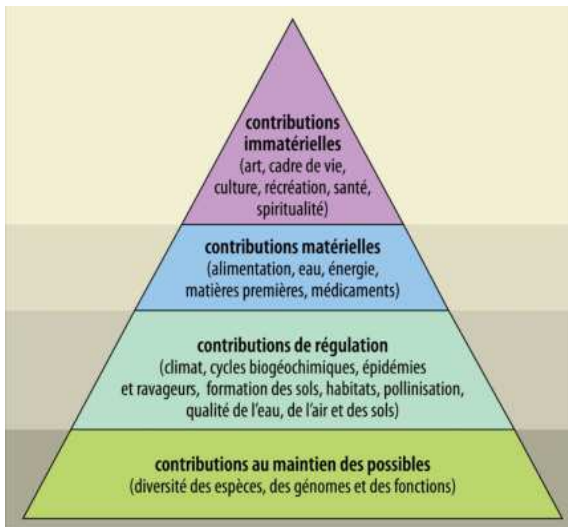
Une quarantaine de ces « points chauds » concentrent plus de 50 % des espèces végétales et 42 % des espèces de vertébrés terrestres.

Services écosystémiques rendus par la biosphère à l'humanité



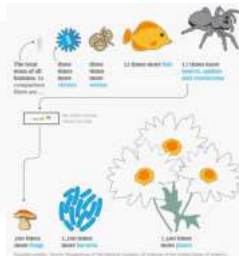
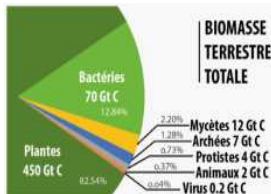
Ressource directe (pêche, forêts), la biodiversité est fondamentale pour l'**agriculture** (fertilité des sols, pollinisation), le **stockage**, la **décomposition** et la **régulation** biogéochimiques, les **espaces de vie**, leur **préservation** (inondations, érosion, glissements), et pour des **aspects culturels**

Contributions éco-systémiques

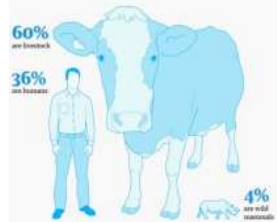


On préfère parfois parler de contributions éco-systémiques ...

Biomasse



Of all the mammals on Earth, 96% are livestock and humans, only 4% are wild mammals



La **biomasse** d'un écosystème correspond à la masse des êtres vivants présents dans cet écosystème.
Il existe plusieurs façons de la mesurer : poids frais, poids sec, masse de carbone.

Chaque espèce modifie le milieu par sa présence et par le prélèvement de ressources. L'analyse physico-chimique des écosystèmes détaille les **échanges de matière et d'énergie** entre ses composantes :

- **cycles biogéochimiques** : processus de transport et de transformation cyclique d'un élément ou composé chimique entre les grands réservoirs de la biosphère (lithosphère, atmosphère, hydrosphère)
- **réseaux trophiques** (chaînes alimentaires) : interactions alimentaires entre les organismes

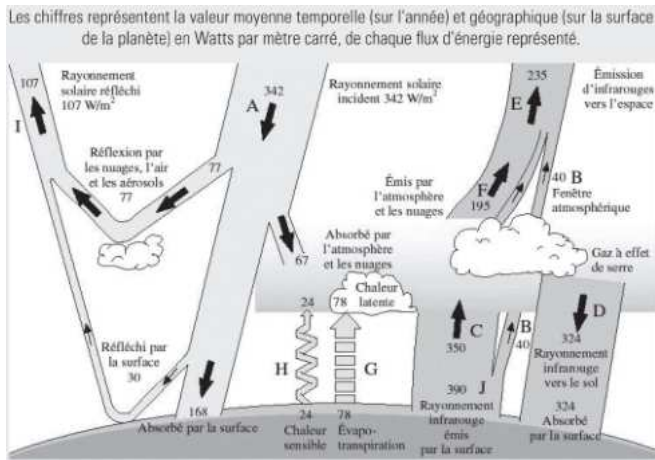
Variations climatiques

- Quaternaire (2,6 MA) : ères glaciaires (80-100 000 ans) et interglaciaires (10-30 000 ans), variations de 5-8 °C (moyenne terrestre), essentiellement d'origine astronomique
- Hollocène (11 000 ans), dernière période interglaciaire, variations ± 1 C
 - optimum climatique médiéval (X^e – XIV^e) siècles, Europe (?)
 - petit âge glaciaire (XIV^e – XIX^e siècles), Atlantique nord

Bilan des rayonnements

- **rayonnement solaire**, réflexion et absorption jouent un rôle important
- le rayonnement solaire (domaine visible) est **réfêchi** (nuages, aérosols, surface), **absorbé** et **ré-émis** dans le **domaine infrarouge** (chaleur)
- les **gaz à effets de serre** (GES) bloquent le rayonnement infrarouge, ce qui maintient la température moyenne autour de 15°C, au lieu de -18°C
- composition de l'atmosphère en CO_2 (~ 280 ppm), CH_4 (~ 800 ppb), N_2O (~ 270 ppb) globalement **stable pendant l'holocène**

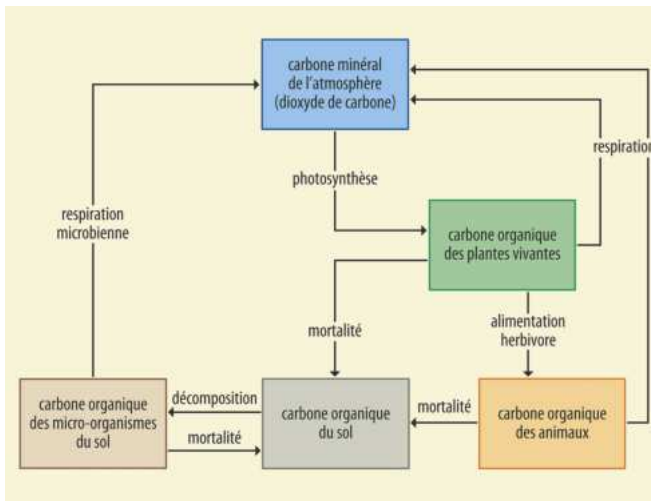
cycles biogéochimiques : le cycle du carbone (2/4)



Bilan radiatif simplifié de la Terre (Jancovici, 2002)

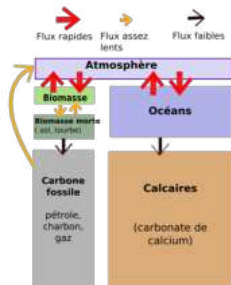
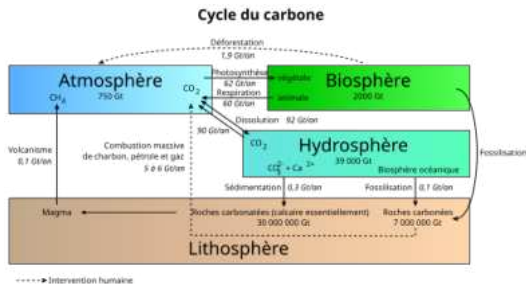
Indicateurs choisis : concentration en **équivalent CO_2** en *ppm* ou forçage radiatif en Wm^{-2} . Le CH_4 absorbe $32 \times$ plus l'infrarouge, et le N_2O $300 \times$

cycles biogéochimiques : le cycle du carbone (3/4)



Les êtres vivants stockent et sont à l'origine d'une part importante des transferts de Carbone entre hydrosphère, atmosphère et lithosphère,

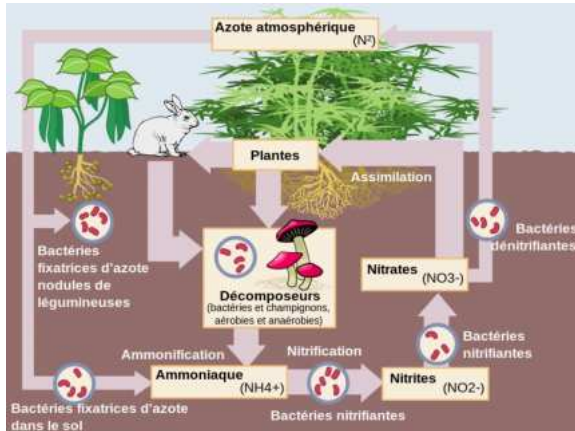
cycles biogéochimiques : le cycle du carbone (4/4)



Lithosphère : 80 000 000 Gt de carbone minéral (roches carbonatées et 14 000 Gt de carbone organique (pétrole, charbon, gaz). **Hydrosphère :** 39 000 Gt de carbone (CO_2). **Atmosphère :** 750 Gt (CO_2). **Biosphère :** 1500-2500 Gt (matière organique)

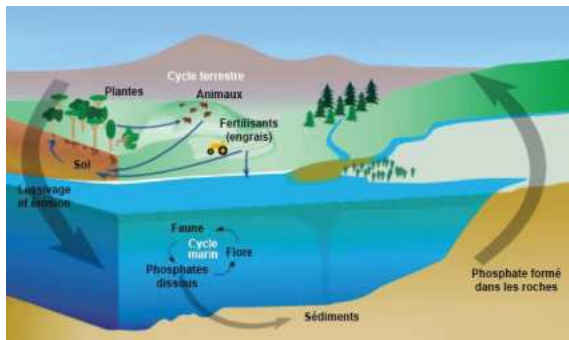
Flux biosphère-atmosphère : ~60 Gt/an (photosynthèse, respiration, décomposition aérobies). **Flux géologiques :** dégazage de CO_2 par volcanisme (0,1 Gt/an), fossilisation organique (0,1 Gt/an) et sédimentation de roches carbonatées (0,3 Gt/an).

cycles biogéochimiques : le cycle de l'azote



- indispensable à la vie (protéines), non assimilable directement
- flux naturels < flux anthropiques
- l'excès produit du NO_2 (GES), l'eutrophisation et la pollution des eaux

cycles biogéochimiques : le cycle du phosphore



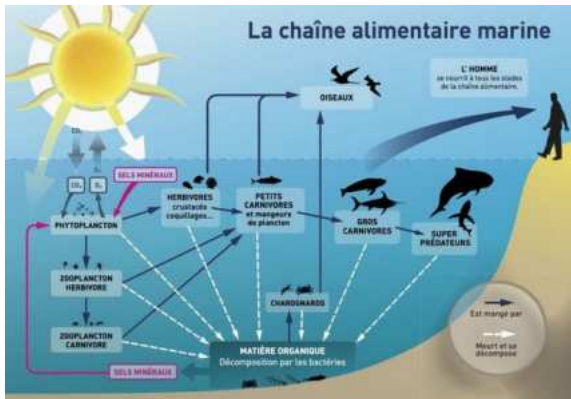
- indispensable aux animaux (acides aminés/nucléïques, enzymes, énergie, os) et aux plantes (croissance, germination/maturation)
- élément rare : 0.1% de la masse des roches terrestres, sous la forme de phosphates (Ca , Fe , Al)
- prélèvements anthropiques importants dont 90% est perdu/dissipé dans les milieux aquatiques

cycles biogéochimiques : le cycle de l'eau douce



- 3% de l'eau sur Terre (97% dans les océans), dont 75% dans les calottes glaciaires et 24% souterraines : reste 1% pour les eaux de surface (sol supérieur, biosphère)
- rôle fondamental : écosystèmes aquatiques, vie en général, régulation des autres cycles biogéochimiques (e.g. *C*, *N*, *P*)

Exemple de réseau trophique : la chaîne alimentaire marine



- les organismes photosynthétiques et quelques micro-organismes (e.g. bactéries) sont autonomes et capables de se développer à partir de matière minérale. Les autres dépendent de ces producteurs primaires.
- le phytoplancton (un ensemble de micro-organismes, dont certaines bactéries) produit 50% de l'énergie primaire (photosynthèse)

- non évoqués : acidifié des océans, ozone, les aérosols, etc.
- réseau complexe d'interactions (bio-, hydro-, litho-, atmo-sphères)
- interactions dynamiques et spatialement distribuées : équilibres parfois (très) long à se former, fragiles aux perturbations
- feedbacks positifs, effets en cascade, sur l'ensemble des écosystèmes
- la réduction de la biodiversité (qualité, quantité) entraîne des conséquences globales (en cascade) rapides (fonctions régulatrices) et de long terme (résilience des écosystèmes)

Nous allons étudier l'impact des activités humaines sur ce réseau complexe d'interactions biogéophysicochimiques. Il faudra aussi considérer également les interactions sociales



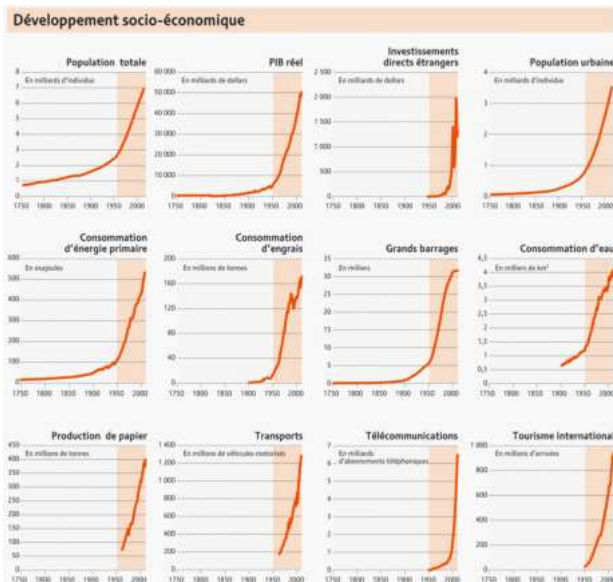
Anthropocène (proposition)

Epoque géologique présente où l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes est devenue significative à l'échelle de l'histoire de la Terre. L'humanité serait devenue la principale force de pression sur le système Terre (ère d'incertitude).

Commentaires

- **empreinte significative** de l'activité humaine. **Par rapport à 1750 :**
 - CH_4 +150% ; NO_2 +65% ; CO_2 +43% ;
 - occupation des sols : 83% sous influence humaine directe
 - disparition des espèces / an x1000
 - eau douce : drainage, barrages (stockent 15% flux naturel)
- **vitesse** et **échelle des changements** exceptionnelles (accélération)
- signaux stratigraphiques peu épais
- **vision technoscientifique**, faisant abstraction des processus politiques et sociaux fondamentaux (capitalisme, taylorisme/fordisme, etc.), qui conduit au technosolutionisme
- **vision globalisante**, faisant abstraction des différences géographiques, de classe, etc.

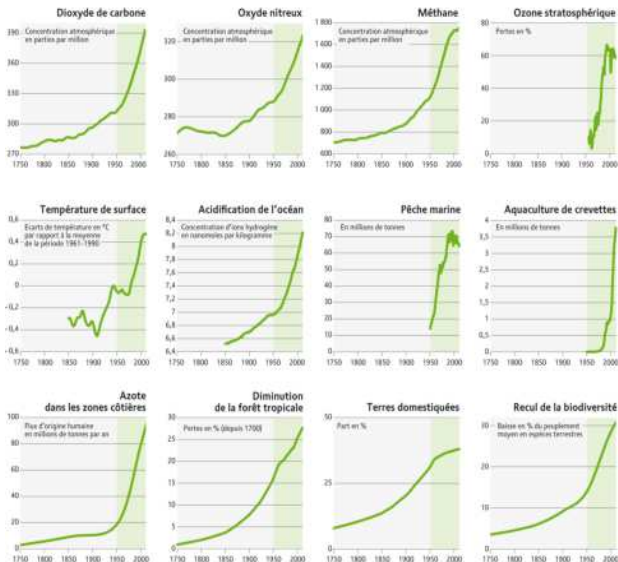
Tableau de bord : développement socio-économique



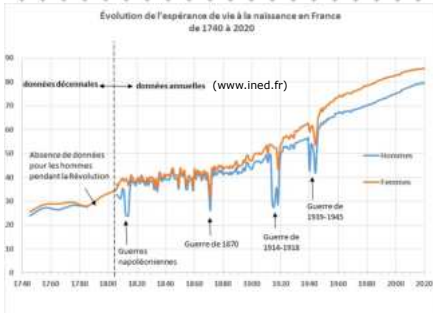
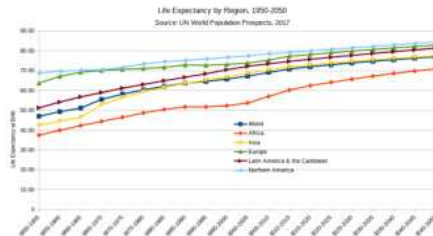
Steffen et al., *The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration*. The Anthropocene Review, 2015

Tableau de bord : évolution du système Terre

Evolution du système Terre



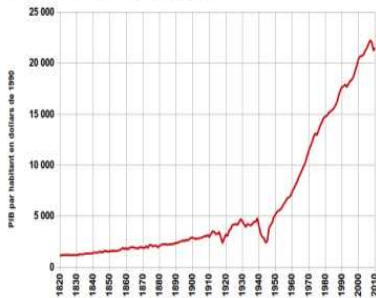
La transformation est irréversible ...



PIB par tête (en dollars PPA, base 2011) dans différentes régions du monde.

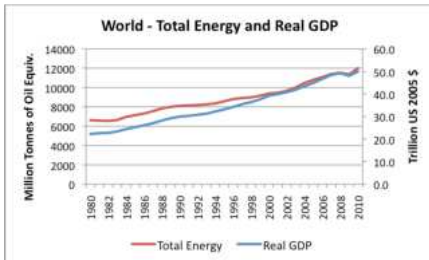
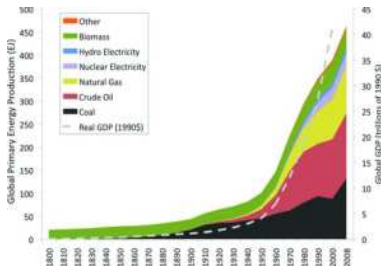


Note : « Western Offshoots » regroupe l'ensemble des pays occidentaux non comptés (Amérique du Nord principalement).
Source : Laïla Baki, Robert Inklaar, François de Vreyer et al., « Refining Maddala's view on economic development and the stages of long-run economic development », G2C Research Memorandum, G2C, 2018.



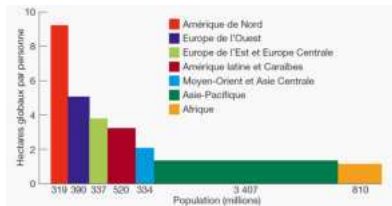
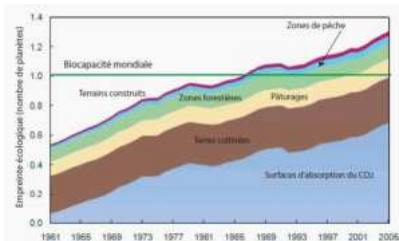
- la **révolution agricole** (env. 5000 ans) provoque une première modification anthropique (marginale par rapport e.g. au recul des calottes glaciaires, mais perceptible) de la trajectoire climatique de la Terre (déforestation, élevage)
- l'**effondrement démographique amérindien** (déprise urbaine et agricole, reforestation), de 60M en 1492 à 6M en 1650 est également perceptible (279 → 272 ppm) mais marginal (variations 260-284 ppm pour l'holocène)
- Depuis le *XIX^e* siècle, **changement d'échelle** avec la mise en place d'une **société thermo-industrielle** en occident, basée sur la puissance des **énergies fossiles** (rupture environnementale et civilisationnelle)

Datation (2/2)



- **Depuis 1945, forte accélération** avec traces géologiques (radionucléides, pétrochimie et engrais) : explosion de la consommation d'énergie, de minerais, de matériaux de construction, etc.
- **Modèle consumériste** (fordiste) fondé sur le **pétrole** ; domination économique des EU (Bretton Woods 1944, GATT 1947, PNB x4, 85% des IDE) et développement des échanges : le bloc capitaliste accapare les ressources minérales/environnementales du monde (échanges inégaux), le bloc socialiste dégrade son propre environnement.

Empreinte écologique



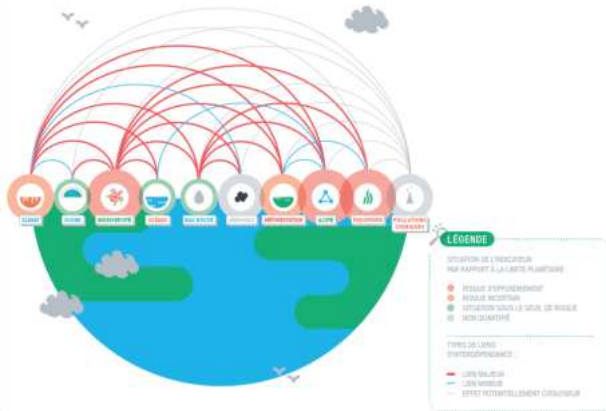
Empreinte écologique

Surface nécessaire pour soutenir le mode de vie d'une population :

- production de biomasse (alimentation, énergie, matériaux)
- absorption des émissions de GES
- artificialisation des sols
- ressources halieutiques

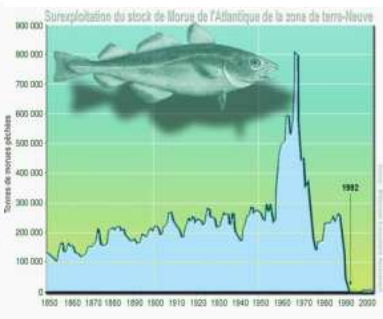
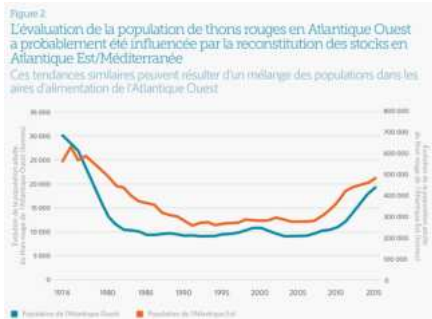
... ignore la pollution des sols et les atteintes à la biodiversité!

Imprévisibilité de la trajectoire d'un système complexe



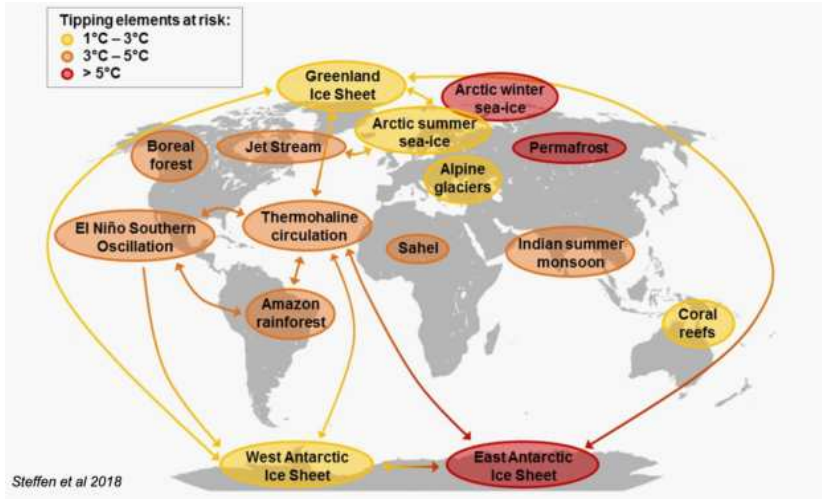
- nombreux sous-systèmes, dynamiques **non linéaires**, **feedbacks**
 - bascules entre **équilibres méta-stables**, trajectoires ergodiques, etc.
 - **effets de seuil** et changement éventuellement brutaux ou **irréversibles**
- ⇒ seuil? vitesse de transition? nouvel équilibre? réactions en cascade?

Tipping point (point de bascule)



Tipping point

Pour un système dynamique complexe (e.g. le système Terre ou un écosystème particulier), un point de basculement est la valeur d'un paramètre à partir de laquelle les équilibres (ou le comportement) changent brusquement (bifurcation). Pour le système climatique, il s'agit d'un seuil au-delà duquel de grands changements vont affecter le climat (incertitudes sur la nature, l'ampleur et la vitesse des changements)



Éléments de basculement du climat et estimation d'un intervalle de valeurs où se situe le point de basculement en choisissant pour paramètre la valeur du réchauffement climatique moyen. Les flèches indiquent les possibles interactions entre éléments de basculement.

Objectif

Tracer les contours d'un *espace de fonctionnement sûr pour l'humanité* :

- évaluer l'état du système
- identifier les limites à ne pas dépasser (survie de l'humanité)

9 processus de dégradation environnementale

- atteinte à l'intégrité de la biosphère (e.a. à la biodiversité)
- changement climatique
- acidification des océans
- affaiblissement de la couche d'ozone stratosphérique
- perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore
- charge atmosphérique en particules
- perturbation du cycle de l'eau douce
- changement d'affectation des sols
- nouvelles entités dans l'environnement (pollutions chimiques)

Méthode

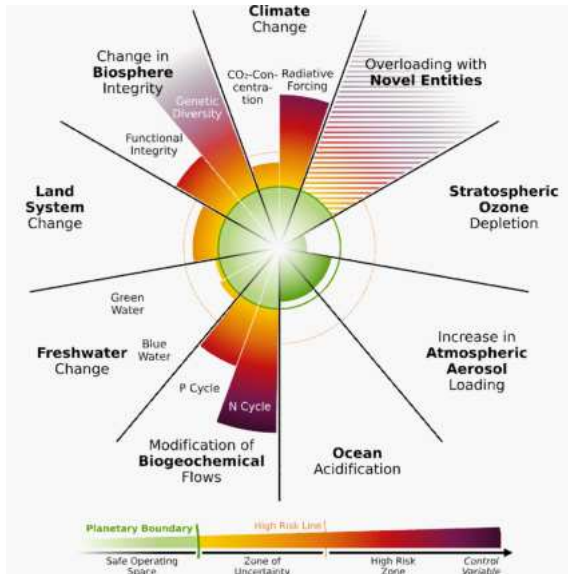
Pour chaque processus de dégradation, travail scientifique pour identifier :

- une ou plusieurs variables de contrôle
- une valeur seuil (frontière) au delà de laquelle le processus risque de générer des ruptures d'équilibre du système Terre

Comme il est impossible de définir précisément les tipping points (valeurs), des intervalles (dont la frontière basse représente la *limite planétaire*) sont proposés : le risque augmente quand la valeur de la variable de contrôle croît. Les neuf limites (frontières) délimitent *l'espace de fonctionnement sûr* du système Terre.

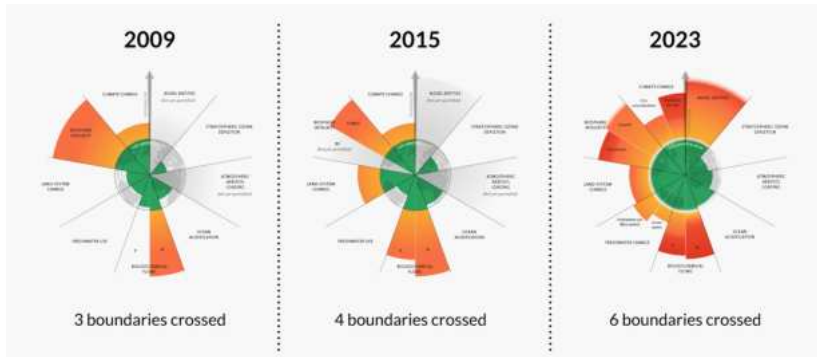


Le modèle des limites planétaires (3/4)



Source : Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), 2023

Le modèle des limites planétaires (4/4)



Source : Stockholm Resilience center, 2023

- Les pressions sur le système Terre s'accroissent
- Six limites sur neuf sont dépassées (quatre de manière critique)
- Les interactions entre processus n'apparaissent pas dans le modèle
- Quantification difficile et choix politiques (sujets à polémiques)

Variables de contrôle

- Concentration en CO_2 atmosphérique en ppm
- Forçage radiatif en Wm^{-2} (rayonnement solaire entrant / rayonnement infrarouge sortant), inclut l'ensemble des GES et albédo

Limites planétaires

- 350 ppm / 1 Wm^2 , pour atteindre +2C à la fin du XXI^e siècle.
- disparition des glaces des pôles dans le passé : 450 ppm $\pm$ 100 ppm
- grosses différences entre 1.5C et 2C (événements climatiques extrêmes, inondations littorales, etc.) → choix politique

Valeurs actuelles

- 430 ppm en mai 2025 (400 en 2015) ; 2.8 Wm^{-2} en 2023
- La Terre est sortie de la trajectoire de l'holocène et entre dans une zone dangereuse selon le modèle des limites planétaires de Rockström

Liens avec les autres processus de dégradation

- acidification des océans qui séquestre un tiers de la production anthropique de CO_2 (variation de la capacité de stockage avec la température, production d'acide carbonique instable)
- pression sur la biosphère et réduction de la biodiversité (ampleur et vitesse du changement, destruction des écosystèmes / environnements)
- cycle de l'azote : le dioxyde d'azote (NO_2) est un des principaux GES
- couche d'ozone (effet refroidissant) : certains substituts aux CFC sont des GES
- aérosols : diminue le forçage radiatif, au prix d'une catastrophe sanitaire ...
- cycle de l'eau : évaporation et disponibilité de l'eau douce
- occupation des sols (déforestation / urbanisation / désertification)

Crises écologiques et socio-économiques majeures, actuelles et futures, dont la nature et la gravité dépend de l'ampleur du réchauffement ...

Variables de contrôle

- taux d'extinction des espèces par an et par million d'espèces
- biodiversity intactness level, au sein d'une même espèce, en % par rapport à l'ère pré-industrielle

Difficulté d'estimer les diversités génétiques et fonctionnelles!

Limites planétaires

- taux moyen pour l'holocène : 10 extinctions / (an et millions d'espèces)

Les espèces n'ont pas toutes la même importance pour leur éco-système.
Certaines ont un rôle critique!

Valeurs actuelles

- 100-1000 extinctions / (an et millions d'espèces) au cours du siècle (estimation sur la base des espèces documentées ...)
- estimation WWF, moyenne mondiale des populations, à partir d'un échantillon de 17000 espèces de mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens : -60% depuis 1970

Liens avec les autres processus de dégradation

- écosystèmes terrestres et marins très sensibles au réchauffement climatique
 - écosystèmes marins très sensible à l'acidification des océans
 - écosystèmes affectés par utilisation des sols (déforestation, artificialisation, fragmentation)
 - perturbation des cycles biogéochimiques
 - substances nocives (e.g. herbicides/insecticides)
-
- sixième période d'extinction massive des espèces ...
 - pression sur la biodiversité des pays pauvres

Variables de contrôle

- volume total d'eau (bleue) prélevée par l'humanité dans les lacs, rivières, réservoirs souterrains et nappes phréatiques
- prélèvement mensuel dans les bassins versants (% du flux moyen, à l'étiage)

Difficulté d'estimer les flux d'eau verte utilisés par les végétaux (animaux) ...

Limites planétaires

- 4000 km^3/an sur une quantité totale de 12 – 15000 km^3
- 25% des débits à l'étiage

Au moins 20-50% du volume total doit être réservé pour le maintien des écosystèmes aquatiques

Valeurs actuelles

- 2600 km^3/an en 2015
- 25% en volume des cours d'eau s'assèchent avant l'océan

Liens avec les autres processus de dégradation

- biodiversité (zones humides, rivières, lacs, etc.)
 - changement climatique (longues sécheresses, pics de précipitation, vapeur d'eau (GES), nuages (réflexion du rayonnement)
 - occupation des sols : évapo-transpiration (déforestation), infiltration, érosion, etc.
 - cycles biogéochimiques (P et N) : qualité des eaux de surface et souterraines
-
- dégradation de la qualité physico-chimique non prise en compte
 - tension entre les usages (agricoles, urbains, industriels) et les territoires
 - répartition inégale : beaucoup de régions dépassent déjà localement le seuil, e.g. bassin méditerranéen, Inde, Asie du Sud-Est, Afriques du Nord et du Sud, Côte Est des EU, etc.

Variables de contrôle

Quantité d'azote réactif ($[Tg] = [Gt]$) générée par an de manière anthropique (production d'engrais, cultures de légumineuses, combustion fossile et processus industriels, combustion de biomasse)

Limite planétaire

62 Tg N / an, fixée en regard des capacités de stockage/recyclage des effluents, pour éviter une eutrophisation irréversibles des éco-systèmes aquatiques (eau douce) :

- ces éco-systèmes n'ont pas tous la même vulnérabilité
- on suppose une distribution uniforme au niveau mondial

Les conséquences en terme de pollution et de GES ne sont pas prises en compte directement

Valeurs actuelles

150 Tg N / an, principalement réparties comme suit :

- fabrication industrielle des engrais $\sim 80 \text{ Tg N / an}$
- culture des légumineuses $\sim 40 \text{ Tg N / an}$
- combustion énergie fossile $\sim 20 \text{ Tg N / an}$ et biomasse $\sim 10 \text{ Tg N / an}$

Liens avec les autres processus de dégradation

La production industrielle d'engrais (e.g. avec le procédé Haber Bosch, 1924) produit plus d'azote que l'ensemble des procédés naturels. Une part infime de cet azote réactif anthropique est absorbé par les plantes ...

- pollution aux nitrates des eaux souterraines et de surface (eau douce)
- production de N_2O (GES, changement climatique))
- eutrophisation des écosystèmes aquatiques (biodiversité)
- occupation des sols (les engrais sont utilisés pour étendre les surfaces agricoles)

Variables de contrôle

Quantité de phosphore ($[Tg] = [Gt]$) déversée par an dans l'environnement par l'activité humaine

Limite planétaire

10 x le flux naturel, pour prévenir un *évènement anoxique océanique* (EAO)

- 11 $Tg\ P / an$ déversée dans les océans
- 6,2 $Tg\ P / an$ par épandage, pour éviter l'eutrophisation des éco-systèmes aquatiques (eau douce)

Valeurs actuelles

- $\sim 22\ Tg\ P / an$ déversées dans les océans (2023)
- $\sim 14,2\ Tg\ P / an$ épandues dans les champs

Liens avec les autres processus de dégradation

- productivité de biomasse (production d'énergie, stockage C) : raréfaction du phosphore $\Rightarrow$ réduction de la capacité de séquestration
 - eutrophisation des éco-systèmes aquatiques, EAO (biodiversité)
-
- exemples d'anoxie des systèmes marins : mer Noire, certaines zones côtières (Europe, Amériques, Asie)
 - le précédent EAO date de 50 MA, le processus est lent (centaines d'années), le modèle est imparfait
 - les réserves en roches phosphatées s'épuisent (50-100 ans de réserves) et les coûts augmentent, menaçant la sécurité alimentaire
 - les phosphates sont inégalement répartis et une redistribution est possible : polyculture, transferts des zones riches en phosphore (élevage, villes, agriculture intensive) vers des zones plus pauvres

L'acidification des océans est liée (principalement) à la dissolution du CO_2 (30-40% du C anthropique est absorbé par les océans). Cette acidification touche en premier lieu les organismes calcifiés, à coquilles (coquillages, mollusques), carapaces (crevettes) et squelettes calcaires (planctons, coraux). Elle a des effets en chaîne sur tout l'éco-système marin.

Variables de contrôle

Capacité de calcification, mesurée par le degré de saturation de l'eau de mer en carbonate de calcium (aragonites) par rapport au niveau moyen de l'ère pré-industrielle

Limite planétaire

80%, seuil en deçà duquel des difficultés sérieuses se posent pour la survie de organismes calcifiés

Valeur actuelle

84%

Liens avec les autres processus de dégradation

- capacité de stockage C des océans (feedback positif : elle diminue avec la température)
- biodiversité
- l'augmentation de phosphore et d'azote favorise la croissance d'algues qui produisent davantage de CO_2 et accélère l'acidification

Limites planétaires : résumé (Stockholm Resilience Center, 2023)



Aspects positifs du modèle

- les impacts de l'activité humaine sur le système Terre sont multi-dimensionnels
- les actions sont nécessaires (urgence) et doivent être régénératives (quand c'est possible)
- stimule de nombreux travaux pour affiner le modèle et mieux connaître les interactions

Limites du modèle

- ne mets pas en évidence les interactions/couplages
- le choix des variables de contrôle, leur mesure et la détermination des seuils sont difficiles (arbitraires) et polémiques
- le modèle donne l'illusion d'une bonne connaissance et d'une maîtrise possible de l'ensemble du système Terre
- le modèle ne reflète pas les disparités spatiales, temporelles et socio-économiques

Quelques références pour aller plus loin ...

- UE transversale *Anthropocène et limites planétaires* (Moodle UGA)
- *Anthropocène et limites planétaires*, cours INSA Rennes, Jérémy Omer (2024-2025)
- MOOC *Learning Planet Institute*, notamment les vidéos :
 - Anthropocène, énergie et biosphère (www.youtube.com/watch?v=GTP25MoU870)
 - Limites planétaires, métabolisme de l'humanité, énergie (www.youtube.com/watch?v=BcOAtULNV3U)
 - Ressources minières, GES, pollutions (www.youtube.com/watch?v=3F-r26hL8UM)
 - Biosphère, espace des solutions (www.youtube.com/watch?v=WYpWltRwuAI)
- Livres
 - *Les limites planétaires*, A. BOUTAUD, N. GONDRAN, La Découverte, 2020.
 - *L'Événement Anthropocène*, C. BONNEUIL, J.-B. FRESSOZ, Points, 2016
 - *Technology and society - A world history*, A. Ede, Cambridge University Press, 2019
- Sites et articles
 - *Université Virtuelle Environnement et Développement Durable* , www.uved.fr
 - *The Shift Project*, theshiftproject.org